

Chapitre 2 : Modèle Entité-Association

1. Introduction

La modélisation d'un problème, c'est-à-dire le passage du monde réel à sa représentation informatique, se définit en plusieurs étapes pour parvenir à son intégration dans un SGBD et permettre la manipulation des données par le langage SQL.

Classiquement, le processus de modélisation des données passe par deux phases :

- Réalisation d'un modèle conceptuel
- Traduction en un modèle relationnel

Le premier niveau de modélisation, dit conceptuel, consiste en une phase d'analyse du problème réel. Cette phase est assez délicate et permet de définir les données à utiliser, leur mode d'évolution dans le temps et les relations entre elles. C'est le moment où l'on se pose les questions essentielles comme celle de savoir à quel usage on destine le modèle informatique que l'on est en train de constituer.

Ce travail est réalisé par des spécialistes de l'analyse. Il s'exprime dans un formalisme de type entité-association. Il existe d'autres types de formalismes comme le formalisme UML ou Merise.

Le second niveau de modélisation, dit relationnel, conduit à élaborer l'ensemble des objets manipulables par un SGBD relationnel. Il peut être découpé en deux étapes : - la conception de modèle logique (représentation en tables indépendantes du SGBD) - la traduction en un modèle physique (propre à un SGBD spécifique).

2. Le modèle Entité-Association

Le modèle Entité-Association (EA) permet la modélisation conceptuelle de données. L'idée force du modèle entité-association est de représenter, par un schéma standardisé, les différents éléments constitutifs du système d'information et se fonde sur trois concepts principaux : l'entité, l'association et l'attribut.

Une manière simple de modéliser est de décrire la réalité par une phrase :

Le sujet et **le complément** représentent des entités, et **le verbe** l'association.

Exemple : un étudiant (**entité**) emprunte (**association**) un livre (**entité**).

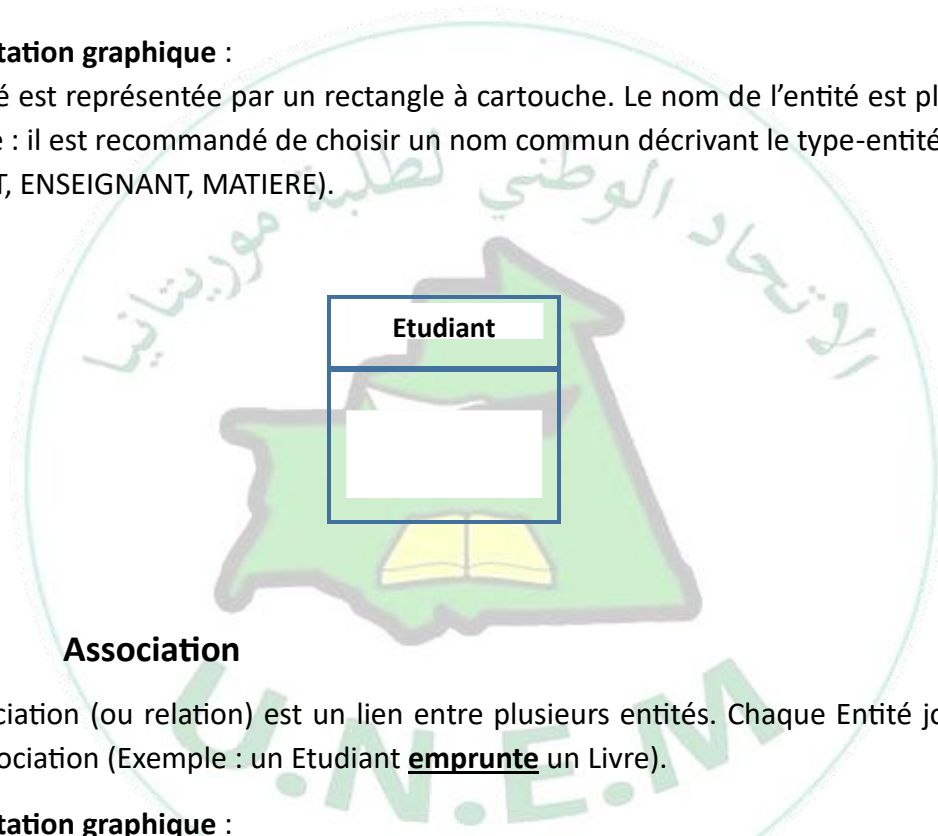
3. Définitions

3.1. Entité

Une entité est un objet du monde réel avec une existence indépendante. Une entité (ou type d'entité) est une chose (concrète ou abstraite) qui existe et est distinguable des autres entités. L'occurrence d'une entité est un élément particulier correspondant à l'entité et associé à un élément du réel. Chaque entité a des propriétés (ou attributs) qui la décrivent. Le terme entité est régulièrement utilisé pour désigner le type-entité. Il ne faut cependant pas confondre ces deux notions.

Représentation graphique :

Une entité est représentée par un rectangle à cartouche. Le nom de l'entité est placé dans le cartouche : il est recommandé de choisir un nom commun décrivant le type-entité (exemple : ETUDIANT, ENSEIGNANT, MATIERE).

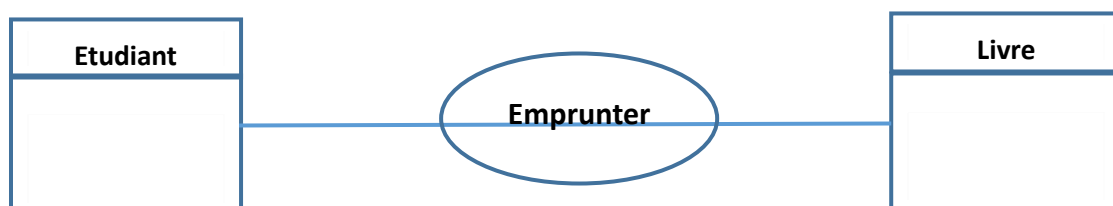


3.2. Association

Une association (ou relation) est un lien entre plusieurs entités. Chaque Entité joue un rôle dans l'association (Exemple : un Etudiant emprunte un Livre).

Représentation graphique :

L'association est représentée par une ellipse à cartouche. Le nom de l'association est placé dans le cartouche. Ce nom doit être un verbe à l'infinitif (dans le cas général). Les attributs de l'association sont placés dans la partie inférieure au cartouche.



Remarque : On peut avoir plusieurs associations différentes définies sur les mêmes entités.

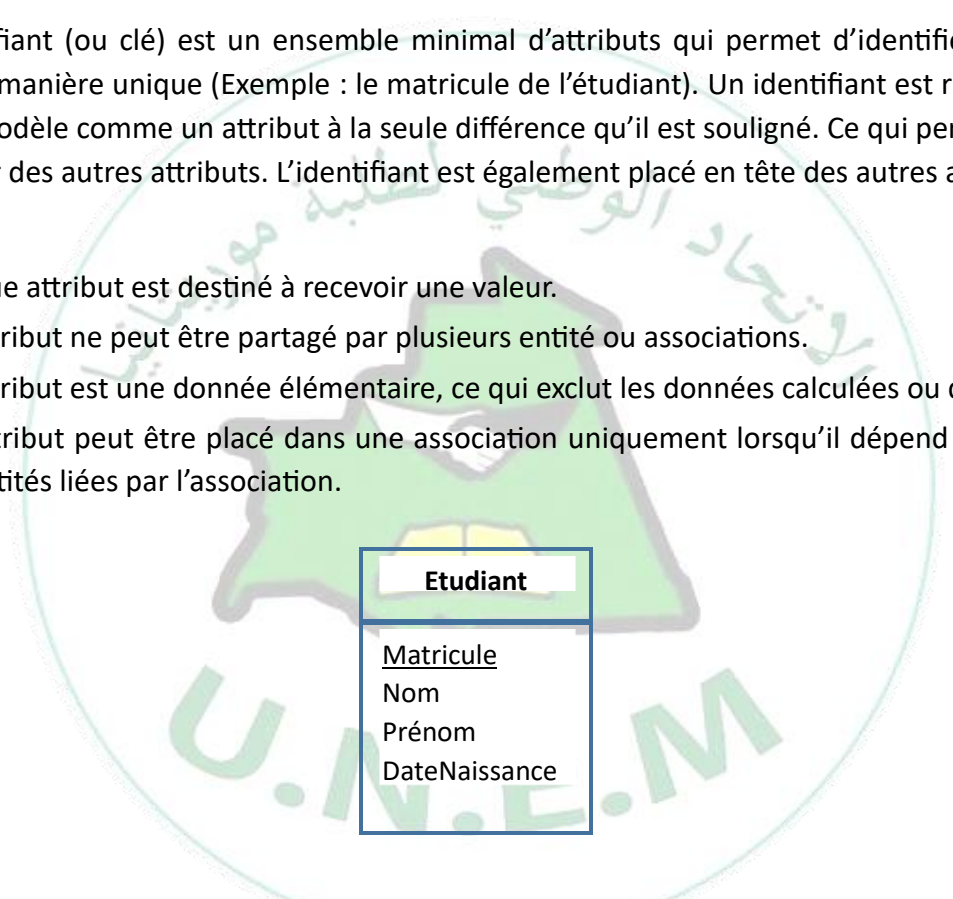
3.3. Attributs

Un attribut est une propriété qui caractérise une entité (nom, prénom, date de naissance, NNI). Un attribut est atomique, c'est à dire qu'il ne peut prendre qu'une seule valeur pour une occurrence. Un attribut est élémentaire, c'est à dire qu'il ne peut être exprimé par (ou dérivé) d'autres attributs. identifiant :

Un identifiant (ou clé) est un ensemble minimal d'attributs qui permet d'identifier chaque entité de manière unique (Exemple : le matricule de l'étudiant). Un identifiant est représenté dans le modèle comme un attribut à la seule différence qu'il est souligné. Ce qui permet de le distinguer des autres attributs. L'identifiant est également placé en tête des autres attributs.

Règles :

- Chaque attribut est destiné à recevoir une valeur.
- Un attribut ne peut être partagé par plusieurs entité ou associations.
- Un attribut est une donnée élémentaire, ce qui exclut les données calculées ou dérivées.
- Un attribut peut être placé dans une association uniquement lorsqu'il dépend de toutes les entités liées par l'association.

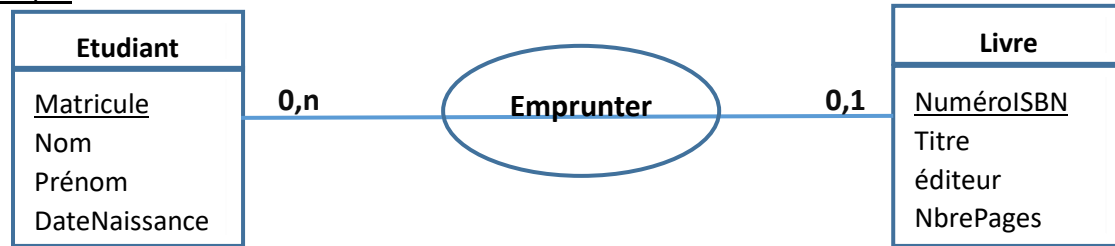


Etudiant
<u>Matricule</u>
Nom
Prénom
DateNaissance

3.4. Les cardinalités

Les cardinalités d'une patte reliant une association et une entité précisent le nombre de fois minimal et maximal d'interventions d'une entité dans une association. La cardinalité minimale doit être inférieure ou égale à la maximale.

Exemple :



Il faut lire la cardinalité comme suit :

- Un étudiant peut Emprunter plusieurs livres.
- Un livre ne peut être Emprunté que par un seul étudiant.

Règles :

- L'expression de la cardinalité est obligatoire pour chaque patte d'une association.
- Il ne peut y avoir de cardinalité maximale égale à 0, car elle rendrait l'association inutile.
- Une cardinalité minimale est toujours 0 ou 1 et une cardinalité maximale est toujours 1 ou n.
- Si une cardinalité est connue et vaut 2 ou plus, alors nous considérons qu'elle est indéterminée et vaut n. En effet, si cette valeur est définie lors de la conception, il se peut qu'elle évolue dans le futur. Il est donc considéré n comme inconnue dès la conception.
- Les cardinalités admises sont :

- De 0,1 : une entité de A peut être reliée à aucune ou à une seule entité de B



- De 1,1 : une entité de A est reliée à une seule entité de B



- De 0 à plusieurs (0,N) : une entité de A peut être reliée à aucune ou à plusieurs entités de B



- De 1 à plusieurs (1,N) : une entité de A peut être reliée à une ou plusieurs entités de B



Les autres associations peuvent toujours être ramenées à des associations N,M (dans le cas général).

EXERCICES

Exercice 1 :

Modéliser la situation d'une banque qui possède plusieurs agences. On dispose des informations suivantes :

- Un citoyen peut ouvrir un compte bancaire
- Le compte bancaire est géré par une agence
- Chaque agence a un responsable qui la dirige
- Une agence est implantée dans une région
- Un citoyen est caractérisé par : nom, prénom, NNI, date de naissance. □ Un compte est caractérisé par : numéro
- Une agence est caractérisée par : numéro, nom.
- Le responsable d'agence est caractérisé par : matricule, nom, prénom, poste.
- La région est caractérisée par : numéro, nom.

Travail à faire :

- 1) Lister les entités
- 2) Lister les associations
- 3) Réaliser le modèle Entité-Association

Exercice 2 :

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque collège possède un site Internet
- Chaque collège est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département.

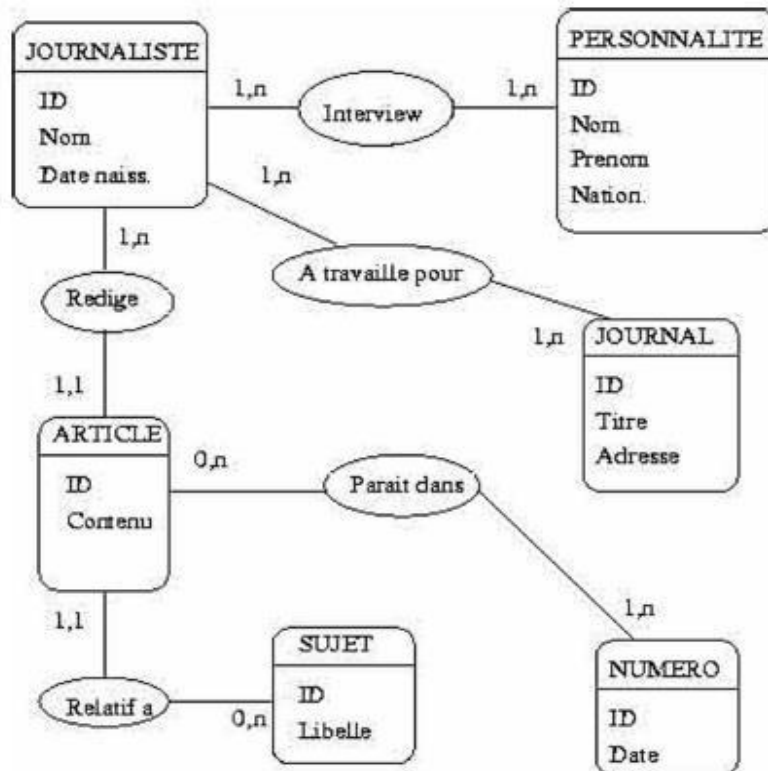
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, date de prise de fonction et son indice.
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière.
- Les étudiants suivent plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle.
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, et son matricule.
- Chaque matière est enseignée dans une salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé).

Travail à faire :

- 4) Lister les entités
- 5) Lister les associations
- 6) Réaliser le modèle Entité-Association

Exercice 3 :

Analyser ce schéma (entités, associations, cardinalités)



Exercice 4 :

Analyser ce schéma (entités, associations, cardinalités)

